Вопросы к дифференцированному зачету

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

для групп ПИН-25, ПИН-26

1. Качество продукции и услуг в условиях рыночной экономики.
2. Стандартизация, метрология и сертификация, как базовые инструменты обеспечения, управления и улучшения качества продукции.
3. Роль, место и значимость базовых инструментов обеспечения, управления и улучшения качества продукции (примерная структурная схема)
4. Техническое регулирование, принципы, цели, базовые понятия.
5. Роль измерений в познании окружающего мира и в практической деятельности. Измеряемые свойства.
6. Области и виды измерений. Элементы измерительной процедуры.
7. Методика выполнений измерений.
8. Классификация измерений.
9. Предмет и задачи метрологии. Структура метрологии.
10. Закон об обеспечении единства измерений. Нормативные документы по метрологии.
11. Квалиметрия. Основные методы оценки качества.
12. Величина. Единица величины, понятие размерности.
13. Принципы построения системы единиц. Международная система единиц (SI). Достоинства и несовершенства.
14. Шкалы измерений – понятия, основные типы.
15. Неметрические шкалы измерений: характеристики, примеры.
16. Метрические шкалы измерений: характеристики, примеры.
17. Абсолютные шкалы измерений. Сравнительный анализ основных типов шкал.
18. Погрешности измерения, классификация, основные понятия и классификация.
19. Систематическая составляющая погрешности, методы устранения систематических погрешностей.
20. Случайная составляющая погрешности, варианты оценки случайной погрешности.
21. Выбросы, критерии их оценки.
22. Неопределенность результатов измерения, ее составляющие и категории.
23. Виды неопределенности измерений.
24. Неопределенность и погрешность, сравнение подходов, рекомендации по применению подходов.
25. Обработка результатов наблюдений. Прямые измерения с многократными наблюдениями.
26. Обработка результатов наблюдений. Прямое однократное измерение.
27. Обработка результатов наблюдений. Косвенное измерение.

28. Обработка результатов наблюдений. Совместное измерение.
29. Оценивание достоверности результата испытаний.
30. Оценивание результата измерительного контроля.
31. Средства измерительной техники, классификация средств измерений (СИ).
32. Обобщенная структура СИ, ее элементы, операции процедуры измерения.
33. Нормируемые метрологические характеристики СИ.
34. Классификация погрешностей средств измерений. Выбор СИ по критериям точности и производительности.
35. Эталоны, классификация эталонов. Метрологический потенциал Р.Ф.
36. Поверочная схема. Поверка и калибровка.
37. Цели и задачи Государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ).
38. Сфера распространения ГРОЕИ. Правовая, техническая и организационная подсистемы ГРОЕИ.
    Формы Государственного регулирования в области обеспечения единства измерений (утверждение типа СИ, поверка, калибровка, виды государственного метрологического надзора).
39. Государственная метрологическая служба Р.Ф. Основные задачи государственных научных метрологических институтов, органов исполнительной власти и региональных центров метрологии.
40. Метрологическое обеспечение производства. Основные требования и задачи.
41. Основные термины в области стандартизации. Цели и принципы стандартизации.
42. Научно-технические принципы и методы стандартизации.
43. Методы стандартизации. Комплексная стандартизация.
44. Методы стандартизации. Опережающая стандартизация.
45. Упорядочение объектов стандартизации.
46. Унификация и агрегатирование.
47. Нормативные документы в области стандартизации.
48. Категории и виды стандартов.
49. Системы и комплексы стандартов.
50. Общероссийские классификаторы.
51. Штриховое кодирование информации о товаре.
52. Взаимозаменяемость как принцип стандартизации. Понятие взаимозаменяемости, ее виды.
53. Единая система допусков и посадок (ЕСДП) для линейных размеров. Основные понятия. Виды посадок.
54. Семь базовых принципов ЕСДП.
55. Основные понятия, термины и определения в области подтверждения соответствия.
56. Цели и принципы подтверждения соответствия.

57. Характер и формы подтверждения соответствия. Декларирование и сертификация.
58. Основные этапы процедуры подтверждения соответствия.
59. Сертификация. Нормативно-правовое обеспечение. Назначение обязательной сертификации.
60. Основные компоненты подтверждения соответствия.
61. Цели и принципы аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий.
62. Система обязательной сертификации. Порядок проведения. Схемы сертификации.
63. Декларирование соответствия. Схемы декларирования.
64. Добровольная сертификация. Системы добровольной сертификации.
65. Отраслевая сертификация. Сертификация системы качества.
66. Отраслевая сертификация. Экологическая сертификация.
67. Отраслевая сертификация. Сертификация социальной ответственности. Критерии оценки социальной лояльности.
68. Рекомендации по применению подходов, основанных на использовании понятий погрешности и неопределенности измерений. Сравнение указанных подходов.